MK	TEKNIK ANTENA DAN PROPAGASI
DOSEN	Dr. Asep Barnas Simanjuntak, BSEE, M.T.
TOPIK	UTS
WAKTU	90 menit
PELAKSANAAN	23 Maret 2022, Luring

ISIAN

1. Antena omnidireksional artinya _____
2. Contoh antena omnidireksional adalah antena_____
3. Antena direksional artinya _____
4. Contoh antena direksional adalah antena _____
5. Impedansi antena dipol setengah panjang gelombang adalah _____ohm, persamaan pola radiasi-nya adalah _____ serta directivity-nya _____
6. Antena dipole ideal dengan panjang elemen 1.5 cm bekerja pada frekuensi 150 MHz memiliki impedansi input _____ ohm dan aperture efektif _____cm^2, dan directivity _____
7. Antena dipol ideal dengan panjang $\lambda/20$ pada frekuensi $150\ MHz$ memiliki panjang fisik _____ cm, impedansi _____ ohm, apertur ekivalen _____ cm2, dan direktivitas _____.

ESSAY

1. Sebuah pemancar memiliki daya pancar $2W$ menggunakan antena parabola dengan gain 43 dB dan efisiensi 70 %. Pada jarak $10.000\ km$ dari pemancar terdapat penerima yang menggunakan antena parabola dengan gain 50 dB, efisiensi antena 85 %. Daya yang diterima oleh penerima tersebut adalah $-114\ dBm$. Hitunglah frekuensi sistem satelit tersebut.
   (Gunakan persamaan Friis transmission formula).

MK	TEKNIK ANTENA DAN PROPAGASI
DOSEN	Dr. Asep Barnas Simanjuntak, BSEE, M.T.
TOPIK	UTS
WAKTU	90 menit
PELAKSANAAN	23 Maret 2022, Luring

2. Sebuah antena memiliki return-loss 17 dB, hitunglah:
   (a) Faktor refleksi:
   (b) VSWR

3. Sebuah antena isotropis memancar dengan daya X watt. Jika rapat daya pada jarak d meter dari pemancar tersebut (rapat daya = _____ W/m^2).

4. Sebuah antena direksional memiliki SLL (side lobe level) $-13dB$ dan FBR (*front-to-back ratio*) $20dB$. Jika daya yang mengarah ke main lobe 100 mW, hitunglah
   (a) Berapa watt besarnya daya yang dipancarkan ke side lobe
   (b) Berapa watt besarnya daya yang dipancarkan ke back lobe

4. Dua buah antena dipol setengah panjang gelombang disusun secara paralel. Antena bekerja pada frekuensi 1500 MHz.
   (a) Hitunglah impedansi total antena
   (b) Hitunglah gain antena total jika efisiensi antena 90%
   (c) Tentukan pola radiasinya

5. Sebuah antena dengan impedansi $(100 - j30)\ ohm$ dihubungkan ke pemancar melalui saluran koaksial $50\ ohm$. Hitunglah:
   (a) VSWR
   (b) Return-loss
   (c) Jika antena menerima daya dari ujung saluran koaksial sebesar $10\ watt$, berapakah daya yang dipantulkan (dikembalikan) oleh antena kea rah saluran?
   (d) Hitung juga efisiensi antena terkait refleksi daya ini.

SELAMAT BEKERJA & SEMOGA SUKSES